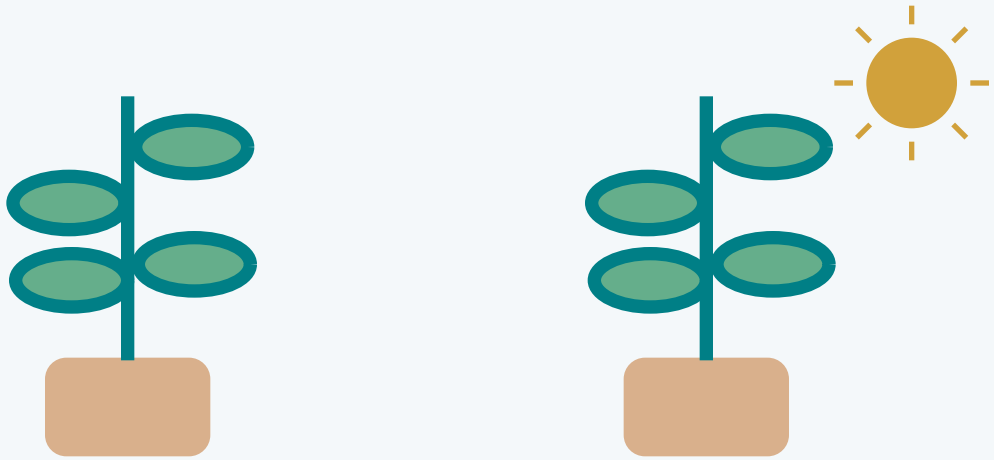
PCR: elegir, preparar e interpretar



Dos plantas. Tres preguntas.

¿Está el gen?

Detectar ADN de la diana

¿Cambia su expresión?

Convertir ARN y cuantificar

¿Qué bases contiene?

Preparar un amplicón y secuenciar

[1–5,10–11] · Caso y datos simulados.

MAPA VISUAL

La familia PCR: nombres que sí tienen sentido



ADN



ARN → RT → ADNc

→

- **PCR convencional**
  Una banda al final
- **qPCR**
  Fluorescencia en cada ciclo
- **dPCR**
  Particiones positivas y negativas

RT = convertir ARN en ADNc. Se puede combinar con PCR final, qPCR o dPCR.

[2–4,10–11]

FUNDAMENTOS

La PCR copia en tres movimientos

1. Separar



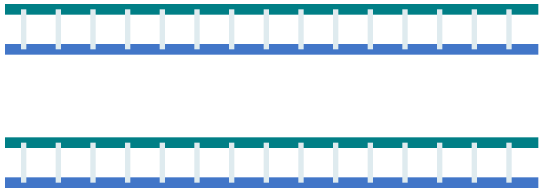
94–98 °C

2. Reconocer



Alineamiento según Tm

3. Copiar

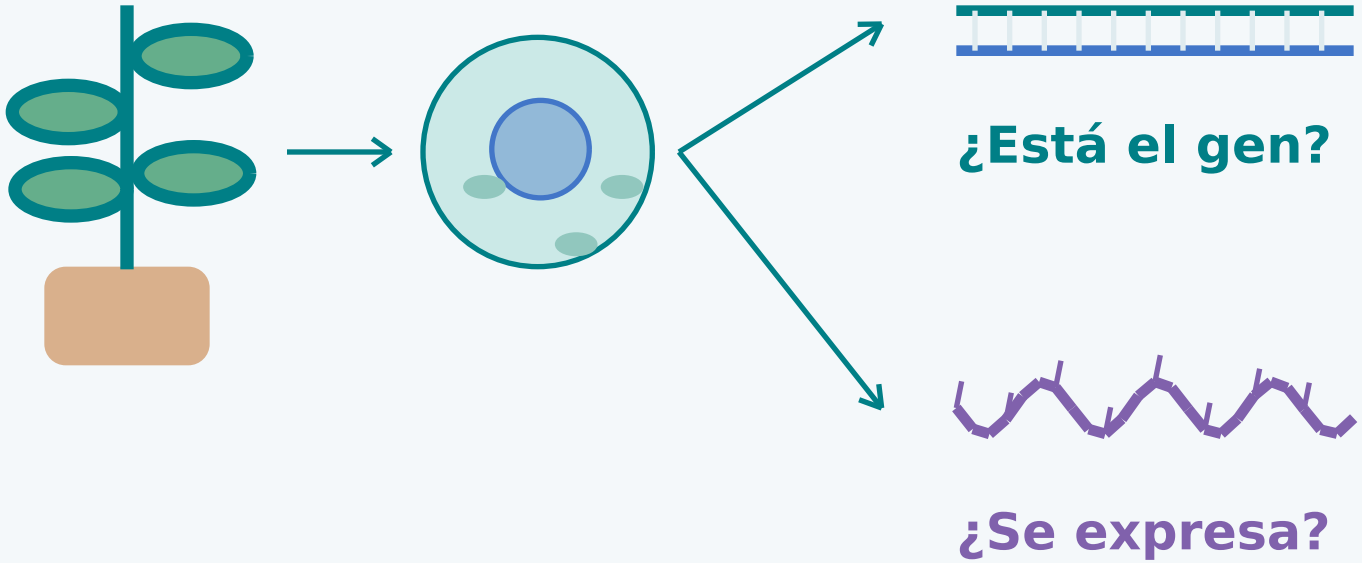


Extensión según enzima

Cada ciclo aumenta las copias; la duplicación ideal no se mantiene hasta la meseta.

[3,5]

La preparación depende de lo que queremos medir



ADN

Integridad + pureza + inhibición

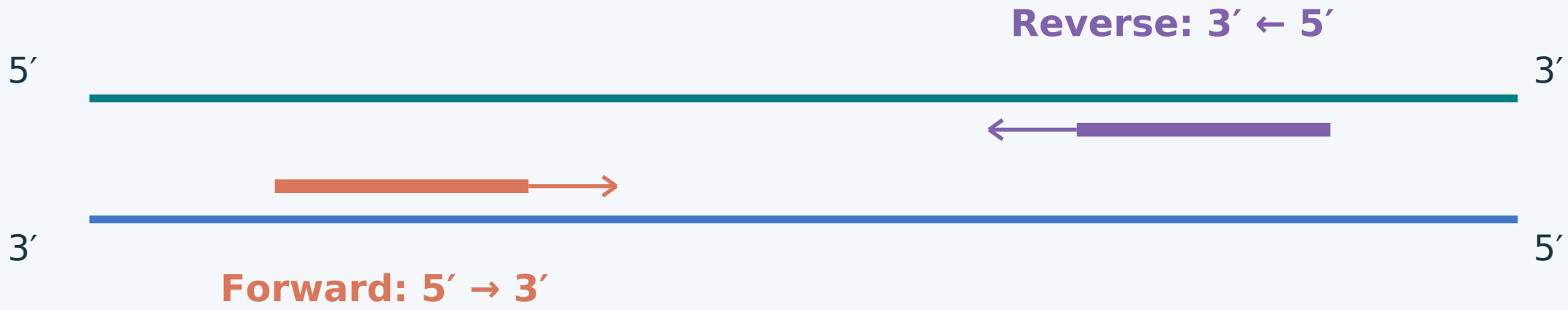
ARN

Proteger de RNasas y controlar ADN residual

Registrar la muestra y sus diluciones. La absorbancia sola no demuestra ausencia de inhibidores.

[2,4–5,10–11]

Los primers son dos puntos de partida



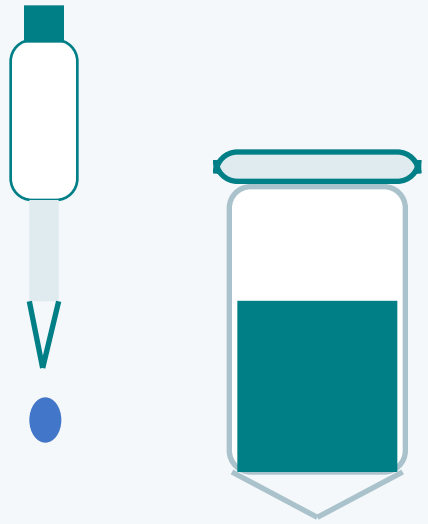
Stock 10 µM → final 0,2 µM en 25 µL

V = (0,2 × 25) / 10 = 0,5 µL de cada primer

Los extremos 3′ miran hacia la región que queremos copiar.

[2,5,6]

Una receta se convierte en una mezcla para todos



Mix 2×

12,5 µL

Primer F + R

0,5 + 0,5 µL

Agua

9,5 µL

→

Por tubo

23 µL comunes + 2 µL de ADN

10 tubos + 10 %

Preparar 11 equivalentes:
23 × 11 = 253 µL

Cada reacción termina en 25 µL. En el NTC, sustituir el molde por 2 µL de agua.

[5,10] · Ejemplo docente con mix completo 2×.

QUÉ SEÑAL ESPERAMOS

Los controles permiten creer el resultado



NTC

Sin producto

Reactivos



Blanco

Sin producto

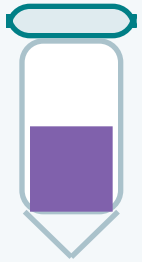
Extracción



Positivo

Con producto

Funcionamiento



−RT

Sin producto*

ADN residual



Interno

Señal válida

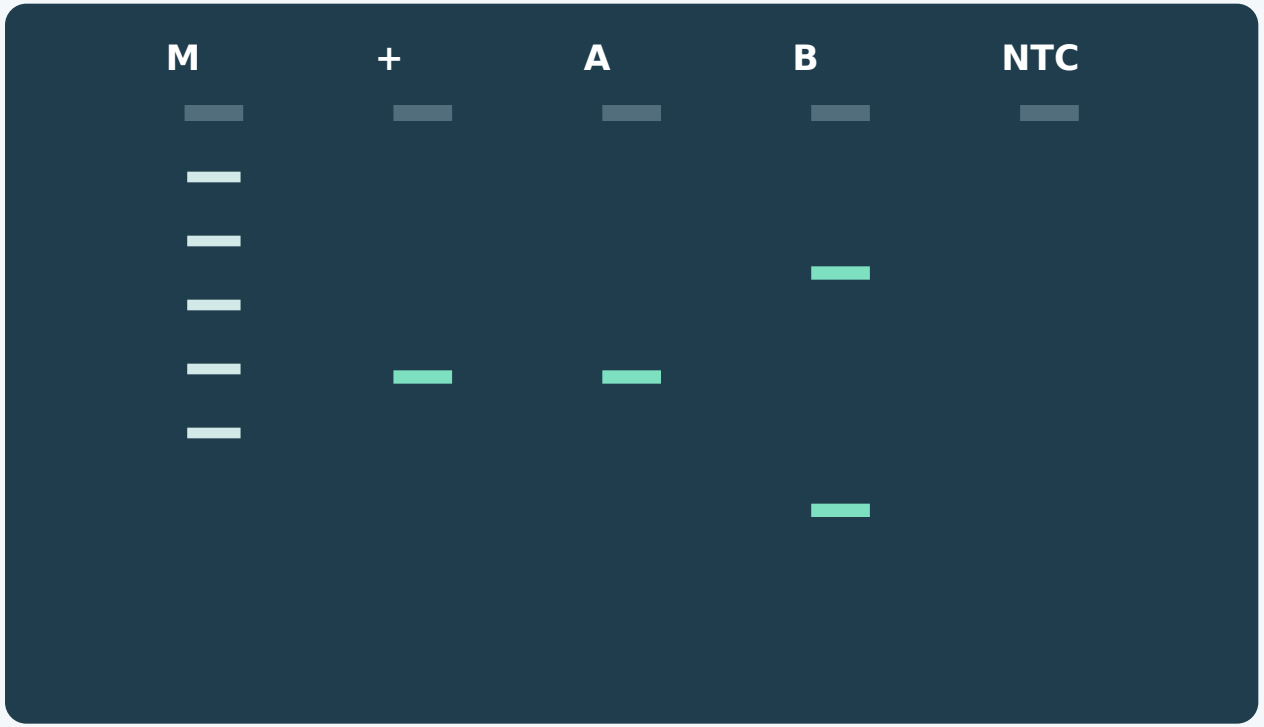
Inhibición

***En un ensayo de ARN. Negativo de muestra + control interno fallido = resultado que debe revisarse.**

[2,4–6,10–11]

EJEMPLO · ELEGIR QUÉ SECUENCIAR

PCR convencional: leer una banda



A: una banda esperada

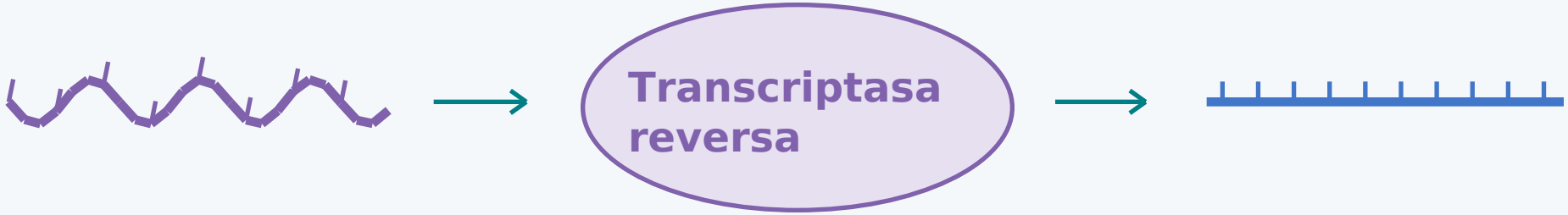
B: dos productos; revisar especificidad.

¿Qué muestra prepararías primero para Sanger?

A es la mejor candidata del ejemplo. La intensidad final no mide de forma fiable el ADN inicial.

[1,3,5]

RT-PCR: el ARN se transforma antes de amplificar



Un paso

RT y PCR en el mismo tubo

Dos pasos

RT separada: ADNc para varios ensayos

RT no significa tiempo real. ADNc puede analizarse por PCR final, qPCR o dPCR.

[2–3,5,10]

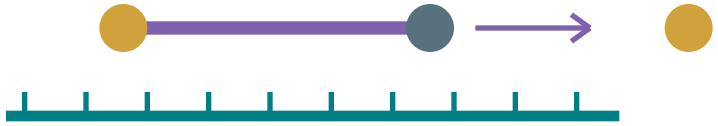
Dos maneras de producir una señal fluorescente

Colorante de ADN



Señal de ADN de doble hebra.
También ve productos no deseados.

Sonda de hidrólisis

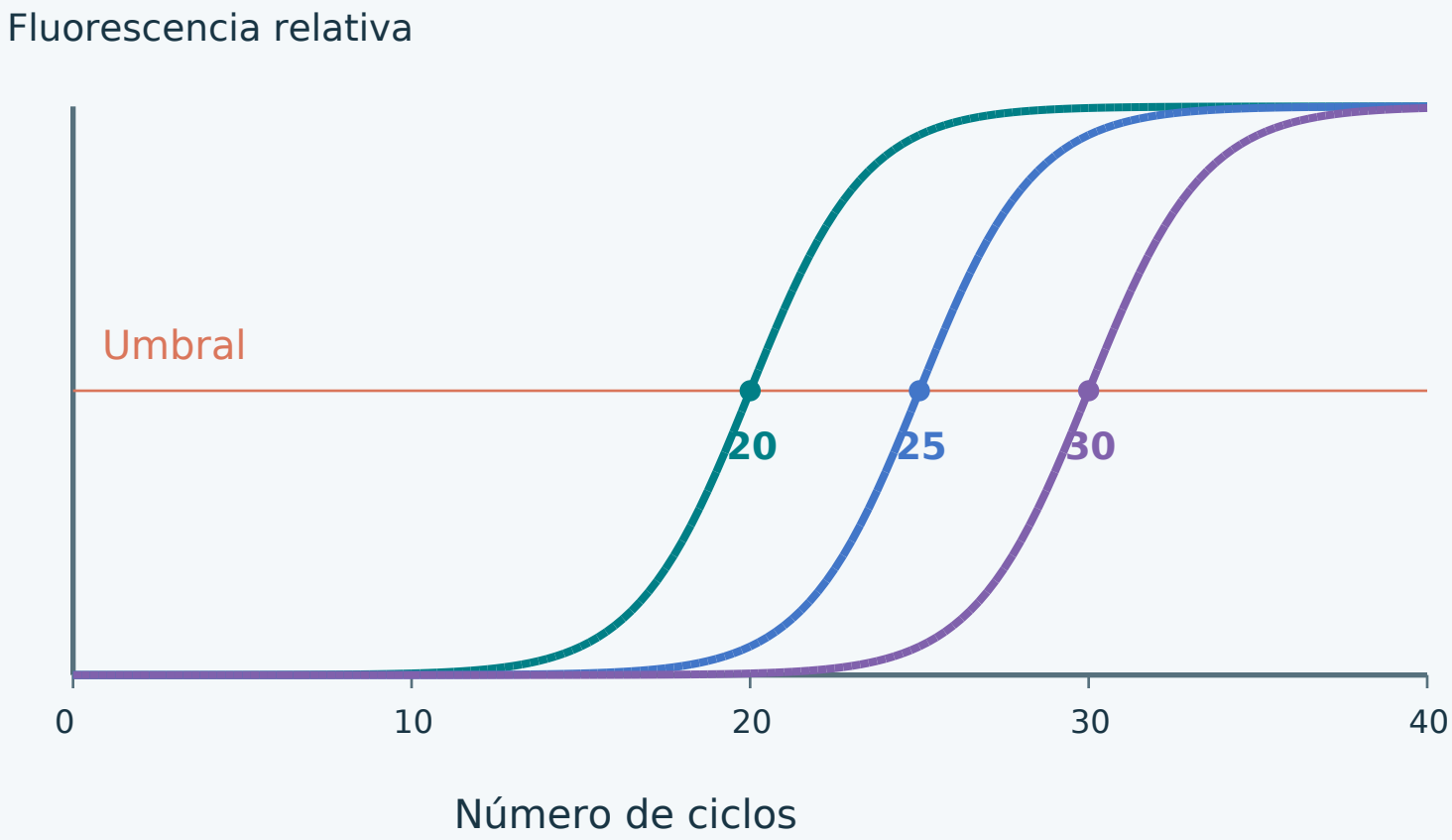


Reportero separado del quencher durante la amplificación.

Colorante: revisar fusión y especificidad. Sonda: reconocimiento adicional y posibilidad de multiplex.

[1–2,6,10]

qPCR: más molde, cruce más temprano





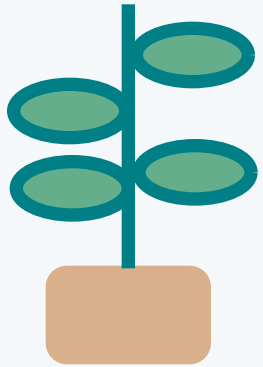
Más molde

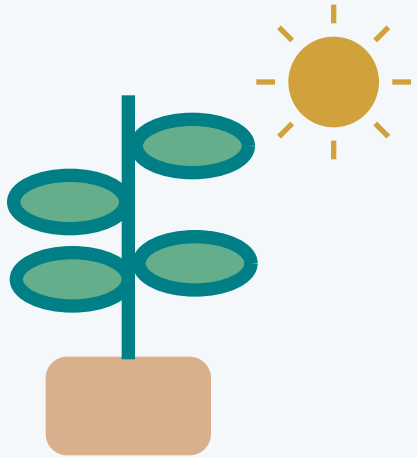
Intermedio

Menos molde

[1–3,6,10]

Ejemplo: ¿el calor cambia la expresión de un gen?





ΔΔCq = 2 − 5 = −3

2^3 = 8 veces

Control: 25 − 20 = 5

Cq diana − Cq referencia

Con calor: 22 − 20 = 2

Cq diana − Cq referencia

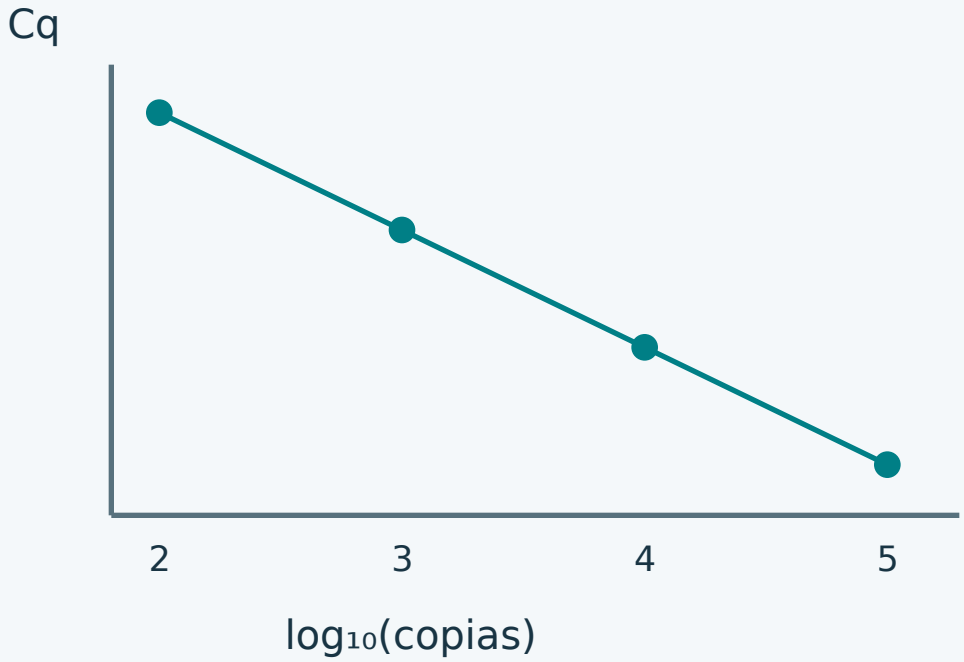
Resultado del ejemplo: expresión relativa 8 veces mayor; referencias y eficiencias validadas.

[2,6,7,10]

Ejemplo: ¿cuántas copias tiene mi muestra?



10^2 10^3 10^4 10^5



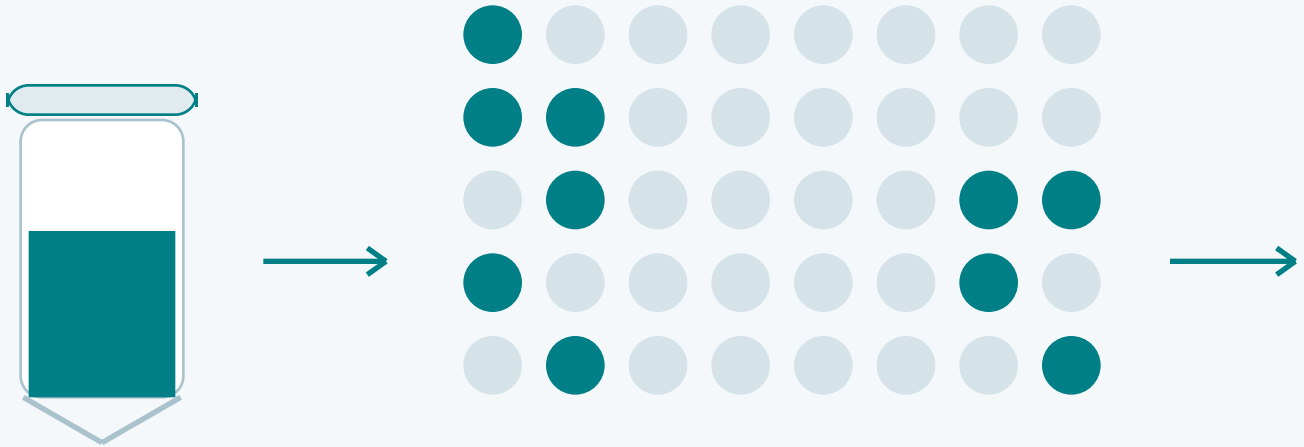
$$Cq = -3{,}32 \log_{10}(N) + 40$$

$Cq = 26{,}72 \rightarrow \log_{10}(N) = 4 \rightarrow 10\,000$ copias/reacción

Usamos muestras conocidas para convertir un Cq en cantidad. Fórmula y eficiencia: notas.

[1,2,6,10]

dPCR: dividir, amplificar y contar



10 / 40 positivas

p = 0,25

¿Solo una copia?

Puede haber varias: se corrige con Poisson.

λ = −ln(1 − p) estima las copias medias por partición; dPCR suele leerse al final.

[3–4,8,11]

CÁLCULO CON UNIDADES VISIBLES

Ejemplo digital: llevar las copias de vuelta al extracto

5 000 positivas / 20 000 válidas → p = 0,25

1. Ocupación

λ = −ln(0,75) = 0,28768 copias/partición

2. Concentración en mezcla

0,28768 / 0,00085 µL = 338,45 copias/µL

3. Extracto: 338,45 × (20 / 4) ≈ 1 692,25 copias/µL

4 µL de extracto en 20 µL de reacción → factor 5.

Volumen de partición = 0,85 nL. Dilución previa 1:10 → ≈16 922,5 copias/µL original.

[4,8,11] · Ejemplo simulado, volumen no universal.

COMPARACIÓN VISUAL

¿Qué información entrega cada lectura?

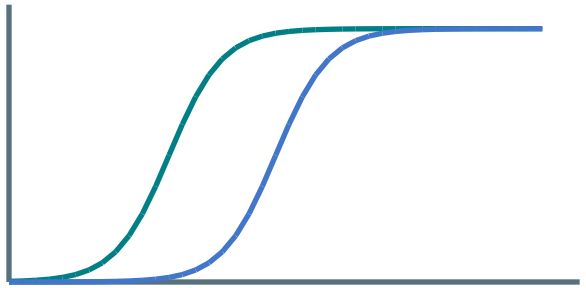
Convencional



Presencia y tamaño

Preparar un amplicón

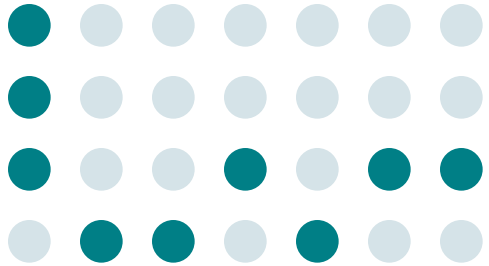
qPCR



Cantidad por Cq

Carga y expresión

dPCR



Copias por partición

Variantes conocidas

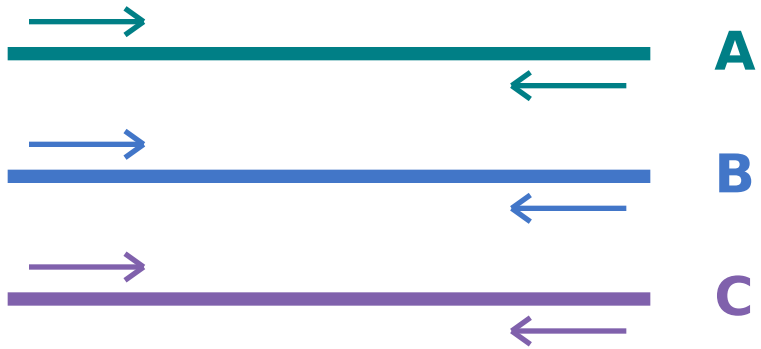
Si la muestra es ARN, primero RT. Multiplex y nested son estrategias combinables.

[1–4,6,8]

FORMATOS QUE SE PUEDEN COMBINAR

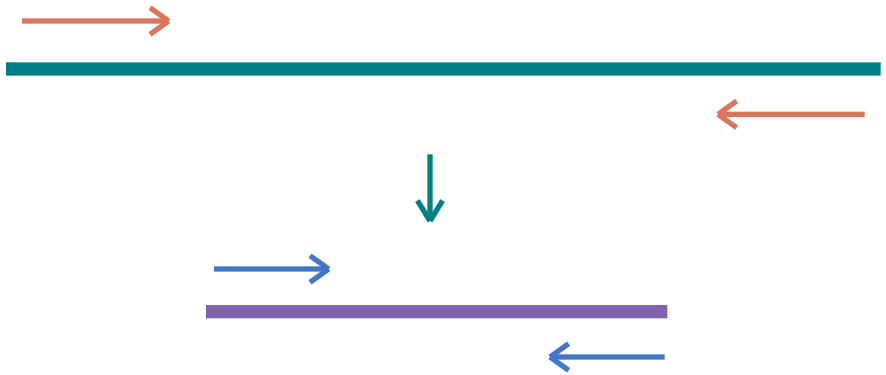
Multiplex y nested: cambiar la estrategia de amplificación

Multiplex: varias dianas



Un tubo · varios pares de primers

Nested: dos rondas



Primers externos → internos

Alta fidelidad ayuda al preparar insertos y amplicones para secuenciar; no elimina todos los errores.

[3,5]

PCR y secuenciación: enriquecer no es leer bases



PCR: más copias de una región

Sanger

Un amplicón limpio → bases de esa región

Illumina / Nanopore

Amplicones con preparación compatible

A T G C T A G

A T G C A A G

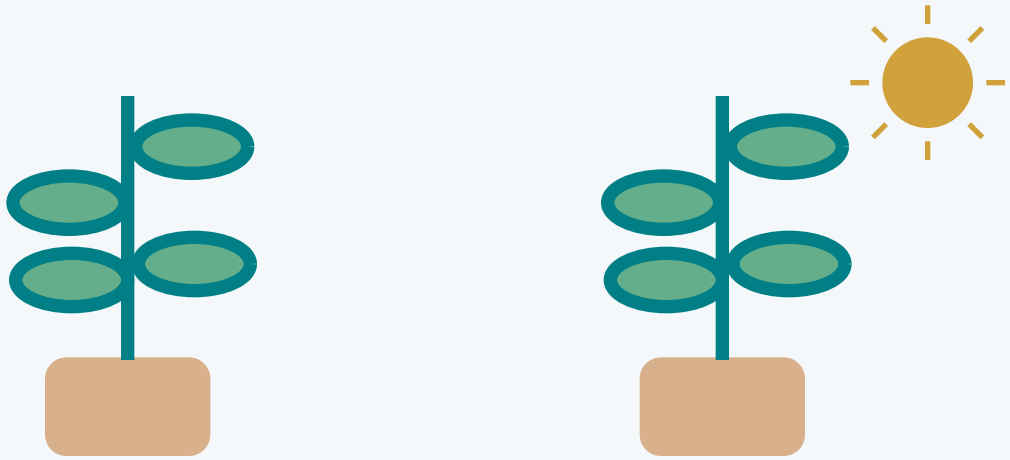
Lecturas de bases

También existen bibliotecas PCR-free. La PCR puede sesgar abundancias y no conserva modificaciones nativas.

[3–5,9–11]

ACTIVIDAD RESUELTA AL COMENTAR

Tu turno: completa la mezcla y elige la lectura



Tenemos

8 muestras + NTC + positivo

Calcula

23 µL comunes por tubo; 10 % extra

Decide

¿Qué usarías para medir expresión?

Solución: 10 tubos → 11 equivalentes → 253 µL comunes. Expresión: RT-qPCR validada.

Síntesis didáctica de [2–5,10–11].

CIERRE DE LA CLASE

Antes de interpretar, revisa estas tres cosas

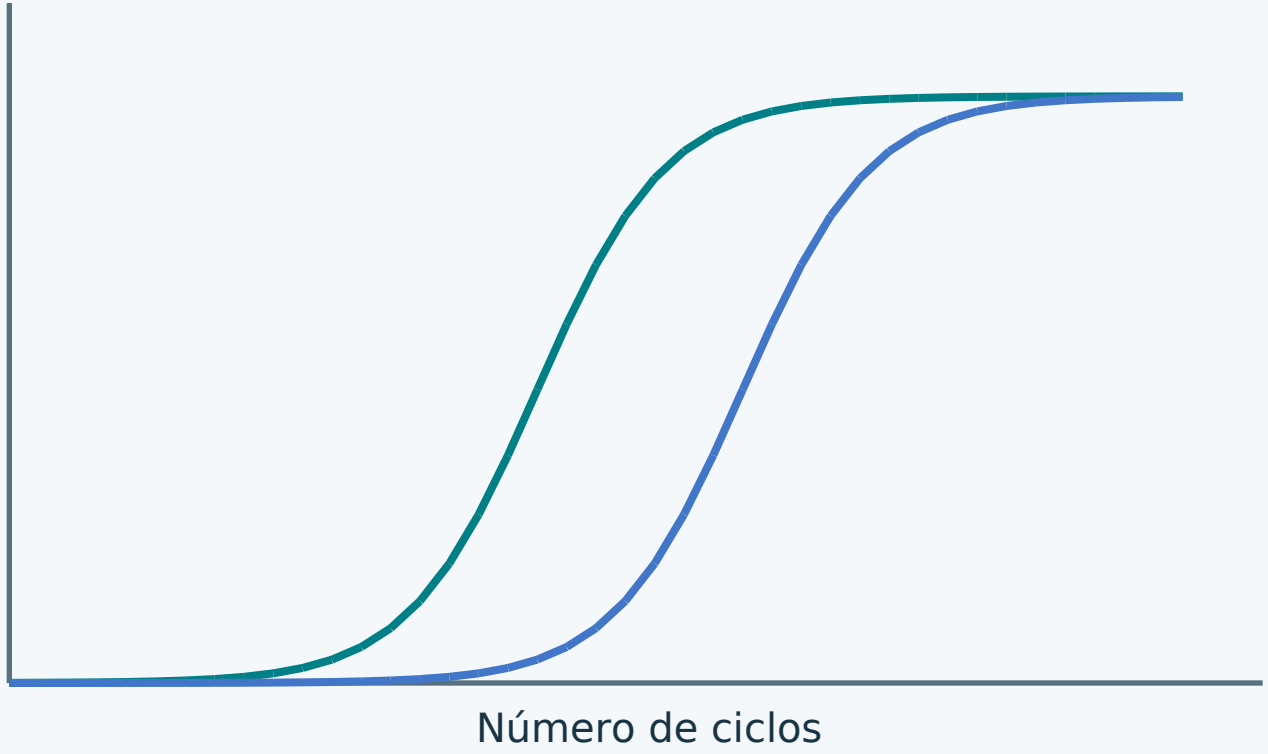
1. **¿La muestra y los controles son válidos?**
   Sin buena entrada y controles, la cifra no basta.

2. **¿La lectura responde a la pregunta?**
   Banda, Cq, particiones o secuencia aportan datos distintos.

3. **¿El cálculo vuelve a la muestra original?**
   Revisa unidades, referencias, eficiencia y diluciones.

[4–6,10–11]

La banda final pierde la historia inicial



$$N_n = N_0 (1 + E)^n$$

Exponencial: conserva diferencias.
Meseta: limita la cuantificación.

La intensidad de una banda no sustituye una cuantificación validada.

[1–3].

Qué revisar según la muestra y el objetivo

Material / uso	Preparación clave	Cómo comprobar
ADN · PCR / Sanger	Extraer; evitar degradación y arrastre de sales	Fluorometría + integridad; control de amplificación
ARN · RT-qPCR / RNA-seq	Extracción sin RNasas; DNasa si corresponde	Integridad; control sin RT
cfDNA · dPCR / NGS	Preservación y separación de plasma validadas	Cantidad, tamaño y copias amplificables
Ambiental · amplicones	Remover humatos y otros inhibidores	Blanco de extracción; control interno / dilución

[2,4,5].

Diseñar para la lectura que se necesita

Modalidad	Diseño / validación
Convencional / Sanger	Un producto limpio; tamaño según objetivo y calidad de molde
qPCR / RT-qPCR	Amplicón corto (a menudo 70–200 pb); eficiencia y especificidad
dPCR	Diana corta; ausencia de polimorfismos en sitios de unión; clusters claros
Multiplex / nested	Tm compatibles, sin interacciones; nested usa sitios internos
NGS de amplicones	Cobertura de variantes; región 3′ específica y posibles colas 5′

[2,4–6].

Preparar primers: del tubo seco al ensayo

25 nmol de oligo → **250 µL de diluyente** → **Stock 100 µM** → **Trabajo 10 µM**

Dilución 1:10: 10 µL de stock + 90 µL de diluyente.

En 25 µL: V = (0,2 µM × 25 µL) / 10 µM = 0,5 µL por primer.

$C_1V_1 = C_2V_2$ · comprobar las unidades antes de pipetear.

[5]; ejemplo docente.

Qué aporta cada componente del master mix

Química

Buffer y Mg^{2+}: entorno de reacción.
dNTP: sustratos.
Polimerasa: síntesis.

Reconocimiento

Primers: delimitan diana.
Sonda: señal específica, si la química la usa.

Entrada

Molde: ADN o ADNc.
Agua: completa el volumen.
RT: necesaria para ARN.

La mezcla maestra compartida reduce variación; el molde se añade por tubo.

[3,5].

Preparar una corrida completa sin perder volumen

6 muestras × 2 + 2 NTC + 2 positivos = 16 reacciones

Componente común	Por tubo	Para 18 equivalentes
Master mix 2×	12,5 µL	225 µL
Forward 10 µM	0,5 µL	9 µL
Reverse 10 µM	0,5 µL	9 µL
Agua	9,5 µL	171 µL
TOTAL sin molde	23 µL	414 µL

Distribuir 23 µL; añadir 2 µL de muestra o control a cada tubo.

Ejemplo docente; [5,6].

RT en dos pasos: seguir la masa, no solo el volumen

Componente de RT	Volumen
ARN 100 ng/µL	5 µL = 500 ng
Buffer RT 5×	4 µL
Mezcla RT + primers + dNTP*	1 µL
Agua	10 µL
TOTAL	20 µL

Diluir el ADNc 1:5 → 100 µL; 2 µL contienen el equivalente a 10 ng de ARN inicial.

***Solo si la formulación del kit integra estos componentes; incluir un tubo −RT.**

[2,5]; ejemplo para kit de RT de dos pasos.

Dos maneras de producir fluorescencia

Colorante de ADN

Señal de todo ADN de doble hebra.
Menor costo; también detecta dímeros.
Revisar curva de fusión.

Sonda de hidrólisis

Oligo específico con reportero y quencher.
La hidrólisis separa ambos y libera señal.
Facilita multiplex con fluoróforos distintos.

Una sonda aporta reconocimiento adicional; también requiere validar especificidad.

[1,2,6].

qPCR y RT-qPCR: mezcla de lectura fluorescente

20 µL de reacción	Colorante	Con sonda
Mix específico 2×	10,0 µL	10,0 µL
F + R, cada stock 10 µM	0,6 + 0,6 µL	0,6 + 0,6 µL
Sonda 10 µM	—	0,4 µL
ADN o ADNc	2,0 µL	2,0 µL
Agua	6,8 µL	6,4 µL

Finales: mix 1×; cada primer 300 nM; sonda, si corresponde, 200 nM.

[2,6]; ejemplos docentes, concentraciones dependientes de kit.

RT-qPCR en un paso: sumar RT sin duplicar componentes

Componente	Volumen	Concentración final
PCR mix con sonda, 2×	10,0 µL	1×
Mezcla RT, 20×	1,0 µL	1×
F + R, stocks 10 µM	0,6 + 0,6 µL	300 nM cada uno
Sonda 10 µM	0,4 µL	200 nM
ARN	2,0 µL	Según concentración
Agua	5,4 µL	Total: 20 µL

[2,3]; ejemplo docente para un kit de RT separado.

dPCR: ejemplo de mezcla para 20 µL

Reactivo	Volumen	Final
Mix dPCR 2×	10,0 µL	1×
Forward 20 µM	0,9 µL	900 nM
Reverse 20 µM	0,9 µL	900 nM
Sonda 10 µM	0,5 µL	250 nM
ADN diluido	4,0 µL	Entrada validada
Agua	3,7 µL	Total: 20 µL

[4,8]; ejemplo docente para química de sonda.

Rara no significa imposible de muestrear

Ejemplo

Frecuencia = 0,1 %
Entrada = 1 000 moléculas
Mutantes esperados = 1

Muestreo

P(al menos 1) = $1 - e^{-1}$
≈ 63,2 %
Un negativo es posible.

Diseño

≈ 3 000 moléculas dan 95 % de probabilidad de incluir ≥1 mutante.
No equivale al LOD validado.

[4,8].

Multiplex: varias dianas comparten un tubo

Diana A
$F_1 + R_1$

→

Diana B
$F_2 + R_2$

→

Diana C
$F_3 + R_3$

Ejemplo final de 25 µL: mix 2× 12,5 + 6 primers × 0,5 + ADN 2 + agua 7,5 = 25 µL.

Cada primer stock 10 µM → 0,2 µM final. La competencia puede sesgar las abundancias.

Aplicación: paneles y secuenciación dirigida; amplificar más dianas exige balancearlas.

[3,5].

Nested: dos rondas para mejorar especificidad

Ronda 1
primers externos

→

Diluir producto
1:100

→

Ronda 2
primers internos





Dilución: 2 µL de producto + 198 µL de agua. Transferir 2 µL equivale a 0,02 µL del producto inicial.

Más manipulación y contaminación potencial; el resultado final no es cuantificación inicial.

[3,5].

Hot-start, touchdown y alta fidelidad

Estrategia	Qué cambia	Ejemplo de cálculo / preparación
Hot-start	Reduce actividad a baja temperatura	La receta base no cambia si el mix es 2×; añadir activación indicada
Touchdown	Cambia el programa térmico	68 → 60 °C en 9 ciclos, bajando 1 °C/ciclo; luego ciclos a 60 °C
Alta fidelidad / long-range	Enzima, buffer y extensión	25 µL: mix 2× 12,5 + F/R 0,5 cada uno + ADN 2 + agua 9,5

Alta fidelidad: preferible al preparar insertos o amplicones destinados a secuenciación.

[3,5].

PERSPECTIVA HISTÓRICA

PCR competitiva: el puente histórico hacia cuantificar

Diana desconocida → **Competidor conocido** → **Mismos primers coamplificación**

En 25 µL: mix 12,5 + F/R 0,5 cada uno + diana 2 + competidor 1 + agua 8 = 25 µL.

Con razón molar diana/competidor = 2 y 1 000 copias de competidor → ≈ 2 000 copias de diana.

Hoy tiene un papel principalmente histórico y especializado; no equivale a qPCR moderna.

Orlando, Pinzani y Pazzagli 1998 [1].

CONEXIÓN CON SECUENCIACIÓN

PCR y secuenciación responden preguntas distintas

PCR
Enriquecer diana

→

Secuenciación
Leer bases

→

Bioinformática
Interpretar variantes

qPCR / dPCR: ¿cuánto hay de una diana conocida?

Secuenciación: ¿qué secuencia y qué variantes contiene?

La PCR no descubre por sí sola variantes fuera de las regiones que reconoce el ensayo.

[3–5]; Brown, Gene Cloning and DNA Analysis, 8.ª ed., 2020 [9].

Ejemplo de PCR de índices para una biblioteca

PCR de índices · 25 µL	Volumen	Final
Mix de alta fidelidad 2×	12,5 µL	1×
Primer índice F 10 µM	1,25 µL	0,5 µM
Primer índice R 10 µM	1,25 µL	0,5 µM
Amplicón purificado	5,0 µL	Cantidad validada
Agua	5,0 µL	Total: 25 µL

El índice identifica una muestra; no identifica automáticamente cada molécula original.

[5,9]; ejemplo de formulación docente, no protocolo de plataforma.

Normalizar bibliotecas por moléculas, no por masa

$$nM = [ng/\mu L \times 10^6] / [660 \times \text{longitud total en pb}]$$

Biblioteca	Concentración	Longitud total	Molaridad
A	10 ng/µL	500 pb	30,3 nM
B	10 ng/µL	1 000 pb	15,15 nM

Para 20 µL de A a 4 nM: $V_1 = (4 \times 20) / 30{,}3 = 2{,}64$ µL; añadir 17,36 µL de diluyente.

Para aportar las mismas moléculas sin diluir: volumen B = 2 × volumen A.

[5,9]; ejemplo para ADN de doble hebra.

INTERPRETACIÓN

Errores que la secuenciación también hereda

Problema	Consecuencia	Qué revisar
Desajuste de primer	Pérdida de alelo / taxón	Variantes en sitios de unión
Demasiados ciclos	Quimeras y duplicados	Entrada suficiente; ciclos mínimos validados
Error de polimerasa	Variantes aparentes	Alta fidelidad y confirmación independiente
Contaminación	Lecturas ajenas a la muestra	Blancos y separación pre/post-PCR
PCR desbalanceada	Abundancias distorsionadas	Validación de multiplex; controles de composición

Un UMI ayuda a rastrear moléculas si se incorpora antes de la amplificación relevante.

[3–5,9].

Lectura crítica de los cuatro artículos

Fuente principal	Aporte a esta clase	Cómo contextualizarla
Orlando et al., 1998	Competidores, calibración y primeras sondas	Perspectiva histórica; no protocolo moderno universal
Bustin y Mueller, 2005	RT-qPCR; aplicaciones y límites diagnósticos	Complementar con criterios de validación
Zhu et al., 2020	Panorama PCR, multiplex, microfluídica y POC	No todas las mejoras se aplican a toda muestra
Trouchet et al., 2025	dPCR, clínica y relación con NGS	Interpretar sensibilidad con entrada y validación

[1–4].

Referencias bibliográficas

[1] Orlando C, Pinzani P, Pazzagli M (1998).

Developments in Quantitative PCR. Clin Chem Lab Med 36:255–269.

[2] Bustin SA, Mueller R (2005).

Real-time reverse transcription PCR (qRT-PCR) and its potential use in clinical diagnosis. Clin Sci 109:365–379.

DOI: 10.1042/CS20050086

[3] Zhu H et al. (2020).

PCR past, present and future. BioTechniques 69:317–325.

DOI: 10.2144/btn-2020-0057

[4] Trouchet A et al. (2025).

Digital PCR: from early developments to its future application in clinics. Lab Chip 25:3921–3961.

DOI: 10.1039/d5lc00055f

[5] Green MR, Sambrook J (2012).

Molecular Cloning: A Laboratory Manual. 4.ª ed. Cold Spring Harbor Laboratory Press.

[1–4] Artículos adjuntos · [10–11] Actualizaciones metodológicas.

Referencias bibliográficas

[6] Bustin SA et al. (2009).

The MIQE guidelines. Clin Chem 55:611–622.

DOI: 10.1373/clinchem.2008.112797

[7] Livak KJ, Schmittgen TD (2001).

Analysis of relative gene expression data using real-time quantitative PCR and the 2−ΔΔCT method. Methods 25:402–408.

DOI: 10.1006/meth.2001.1262

[8] Huggett JF et al. (2013).

The digital MIQE guidelines. Clin Chem 59:892–902.

DOI: 10.1373/clinchem.2013.206375

[9] Brown TA (2020).

Gene Cloning and DNA Analysis: An Introduction. 8.ª ed. Wiley-Blackwell.

[10] Bustin SA et al. (2025).

MIQE 2.0: Revision of the Minimum Information for Publication of Quantitative Real-Time PCR Experiments Guidelines. Clin Chem 71:634–651.

DOI: 10.1093/clinchem/hvaf043

[11] The dMIQE Group, Huggett JF (2020).

The Digital MIQE Guidelines Update: Minimum Information for Publication of Quantitative Digital PCR Experiments for 2020. Clin Chem 66:1012–1029.

DOI: 10.1093/clinchem/hvaa125

[1–4] Artículos adjuntos · [10–11] Actualizaciones metodológicas.